



Pontifícia
Universidade
Católica do
Rio de Janeiro

DEI
DEPARTAMENTO
DE ENGENHARIA
INDUSTRIAL



ENG 4560 – Projeto Integrado VI: Distribuição Física | 2026.1

Aula 2A: Sprint Planning #1

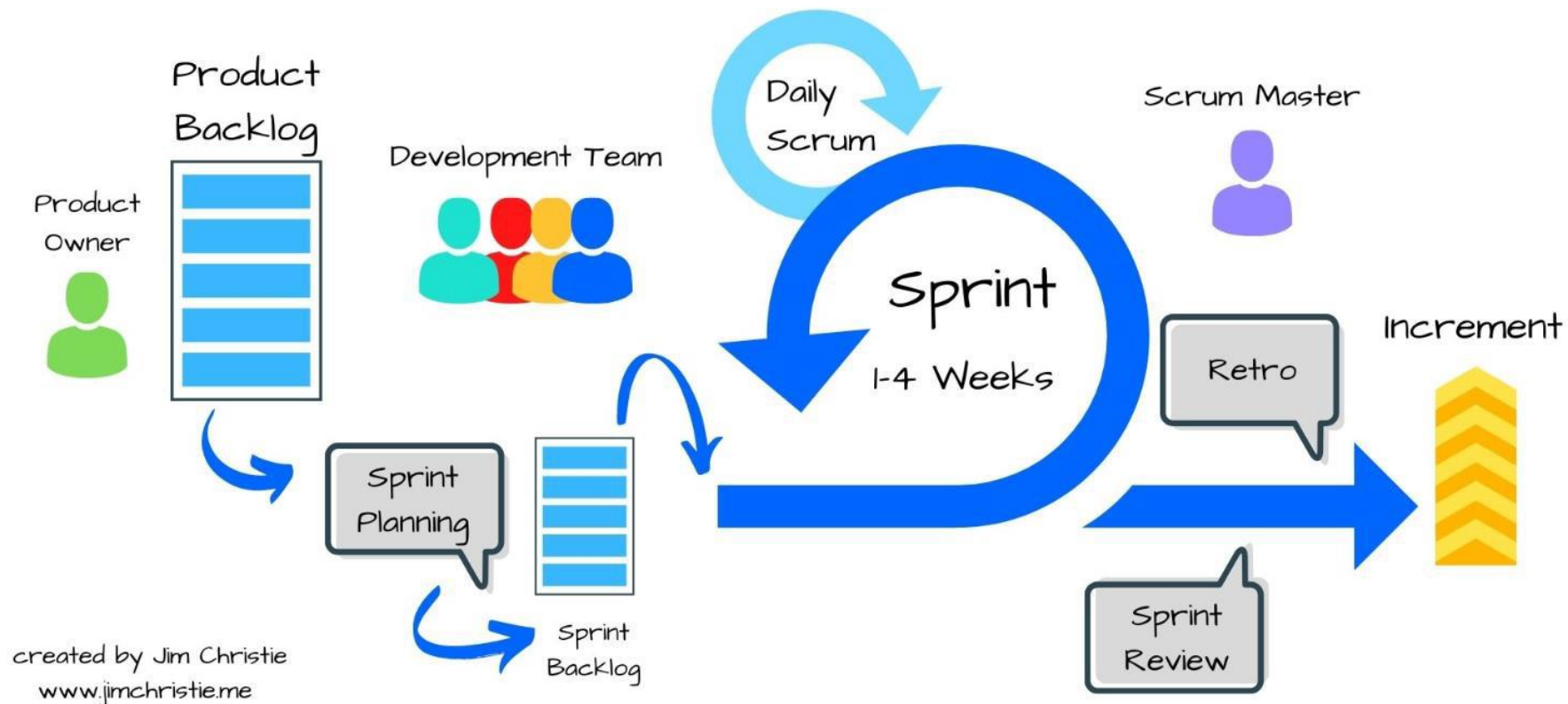
Prof. Marcello Congro

marcellocongro@puc-rio.br



CTC
CENTRO TÉCNICO CIENTÍFICO / PUC-Rio

The Scrum Framework



Relembrando... (cont.)

Product Backlog

-
-
-
-
-
-
-

Sprint Backlog

-
-
-

Incremento

-

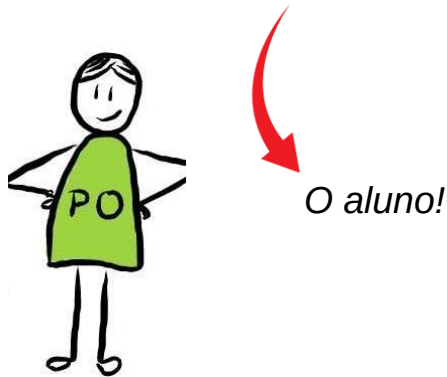
Definição dos P.O.s da Sprint #1



<https://www.projectmanager.com/blog/project-owner-role-and-responsibilities>

Na disciplina de ENG 4010...

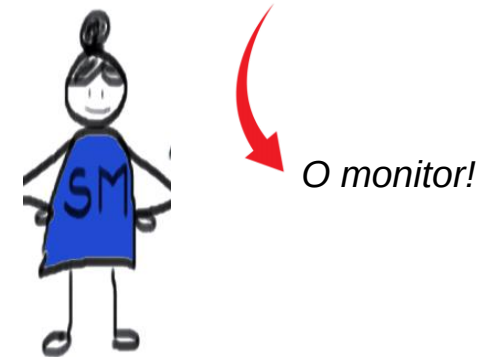
Product owner (P.O.)



O aluno!

- Responsável pelo gerenciamento das tarefas e priorização do backlog da Sprint no Trello;
- Deve ter o entendimento de onde vão chegar com o projeto;
- Responsável por ter o entendimento do todo e como o time está trabalhando;
- Todo aluno será P.O. em uma sprint e avaliado pelo desempenho neste papel.

Scrum Master



O monitor!

- Coordenar os times para que sigam os tempos especificados dos eventos;
- Remover impedimentos dos times;
- Fazer a mediação entre alunos e professores;
- Auxiliar na orientação durante a condução das rotinas;
- Acompanhamento do Trello e alinhamentos com os times sobre o andamento das tarefas.

Gerenciamento de tarefas no *Trello*

- *Trello*: criação de quadros
 - Criação do *board* no Trello;
 - Adição de membros: equipe, professor, monitor (se houver);
 - Criação das raias: *product backlog*, *sprint backlog*, em andamento, em revisão, finalizado;
 - Criação das tarefas: etiquetas, membros, checklists, descrição, datas e prazos, anexos.



Sprint Planning #1

■ Modelagem matemática e soluções exatas

• Objetivos:

- Compreender o problema de roteirização + Revisão da literatura;
- Formular o modelo matemático exato (MILP);
- Implementar a resolução em Python usando Gurobi/CPLEX;
- Avaliar os limites computacionais do método.

• Atividades:

- Criar um modelo de PLI que minimize o custo total de transporte;
- Incluir as restrições:
 - Cada cliente atendido exatamente uma vez;
 - Capacidade dos veículos;
 - Retorno ao CD;
 - Limite máximo de jornada.
- Criar as instâncias C1-C4 e executar o modelo para cada cenário;
- Identificar até qual cenário o método exato consegue rodar em tempo razoável.

Sprint Planning #1

- **Entregáveis:**
 - Códigos Python documentados;
 - Relatório técnico contendo: revisão da literatura, descrição do problema, formulação matemática, tempo de execução, cenários, custo total, conclusões sobre a viabilidade computacional.
 - Apresentação com as atividades realizadas na sprint;
 - Ferramentas de gestão de projetos: EAP/cronograma/canvas de projeto;
 - Trello da equipe atualizado.

Sprint Planning #1

- Discussão geral do grupo (15 min);
- Definir o objetivo da Sprint
 - Pesquisa conceitual do problema de roteirização; modelagem matemática; implementação de métodos exatos.
- Definir um escopo de trabalho factível
 - Especificação de tarefas, divisão de tarefas entre os integrantes da equipe.
- Criação de pelo menos 3 tarefas a serem executadas ao longo da Sprint.



Cronograma

Sprint 1
12/03 – 16/04

- Pesquisa conceitual;
- Modelagem matemática;
- Métodos exatos.

Sprint 2
30/04 – 21/05

- Heurísticas construtivas;
- Busca local.

Sprint 3
28/05 – 09/07

- Metaheurísticas